

Corrigé — Exercice 12

A.1)a) $x \ln x \rightarrow 0$ en 0^+ donc $f(x) \rightarrow 0$: on prolonge en posant $f(0) = 0$.

b) $f(x) = x(\ln x - 1) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \ln x - 1 \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) .

2)a) $f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$.

b) f décroît sur $]0, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$; minimum $f(1) = -1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	0	$\searrow$ -1 $\nearrow$	$+\infty$

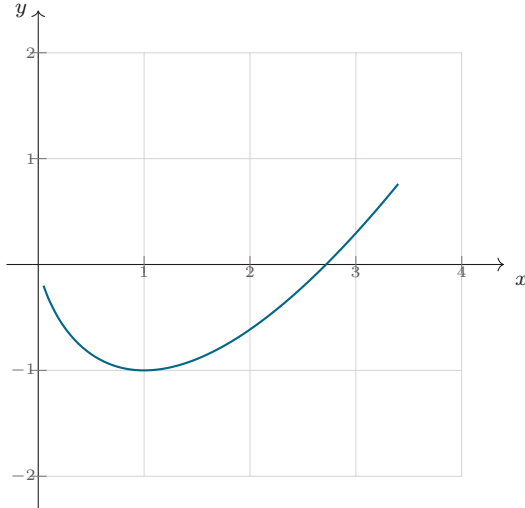
3)a) $f(x) = x(\ln x - 1) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$.

b) $f(e) = 0$ et $f'(e) = 1$: $T : y = 1 \times (x - e) + 0 = x - e$.

B.1) IPP ($u = \ln x, v' = x$) : $\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$.

2)a) Sur $[1, e]$, $\ln x \leq 1$ donc $f(x) = x(\ln x - 1) \leq 0$.

b) Aire = $-\int_1^e f = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4}$... en détaillant : $\int_1^e f = \frac{e^2 + 1}{4} - \frac{e^2 - 1}{2} = \frac{3 - e^2}{4}$, d'où l'aire $\frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10$ unités d'aire.



$\mathcal{C}_f : y = x \ln x - x$ — minimum -1 en $x = 1$, zéro en $x = e$.